Solución de la pregunta 11

CÁLCULO 1 · APROXIMACIÓN LINEAL CON ÁNGULOS

Usando la linealización de $\operatorname{sen} x$ en $x = \frac{\pi}{6}$, ¿cuál es la aproximación de $\operatorname{sen} 31\,^\circ$?

A) $\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \approx 1{,}366$

B) $\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{180} \approx 0{,}5087$

C) $\frac{1}{2} + \frac{1}{60} \approx 0{,}5167$

D) $\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\pi}{180} \approx 0{,}5151$

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1 Linealización
$L(x) = \frac{1}{2} + \cos\frac{\pi}{6}\left(x - \frac{\pi}{6}\right)$.

2 Incremento
$1\,^\circ = \frac{\pi}{180}$ rad.

3 Resultado
$\approx 0{,}5151$ (valor real $0{,}5150\ldots$).

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) No convierte $1\,^\circ$ a radianes.

B) Usa sen como pendiente en vez de $\cos$.

C) Toma el incremento como $\frac{1}{60}$ sin justificación.

Idea clave. Las derivadas trigonométricas exigen ángulos en radianes.